Índice

Introducción 2
Clasificación y marcos regulatorios del suministro de respaldo 2
Requisitos técnicos de instalación y obra civil 3
Fundaciones y control de vibraciones 4
Distancias de seguridad y protección térmica 4
Sistema de transferencia y conexión a la red de UTE 5
El seccionador tetrapolar y la conmutación 5
Coordinación de la puesta a tierra 6
Seguridad laboral y salud ocupacional (Decreto 406/88) 6
Condiciones de la sala de máquinas 6
Control de ruidos 7
Iluminación de emergencia 7
Gestión de combustibles y protección ambiental 8
Tanques de almacenamiento 8
Emisiones y calidad de aire 8
Protección contra incendios (Instrucciones Técnicas de Bomberos) 9
Extintores y sistemas fijos 9
Detección y alarma 9
Operación y mantenimiento por personal propio 9
Capacitación e idoneidad 10
Categorías de Técnicos Instaladores (UTE) 10
Integración en los planes de prevención de riesgos 11
Procedimientos de Bloqueo y Etiquetado (LOTO) 11
El Libro de Mantenimiento y Registro de Operaciones 11
Ejemplo de implementación operativa 11

Elaborado por Federico Suárez. Prohibida su copia o reproducción sin autorización de su autor.

Introducción

La robustez de la matriz energética en la República Oriental del Uruguay, caracterizada por una alta penetración de energías renovables y un sistema de distribución nacional gestionado por la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), no exime a las infraestructuras críticas de la necesidad de contar con sistemas de respaldo autónomos. En sectores donde la continuidad del servicio es un factor determinante para la seguridad de las personas, la integridad de los procesos industriales o la preservación de activos digitales, los grupos electrógenos se consolidan como la tecnología de referencia. No obstante, la integración de estos equipos bajo la modalidad de fuente de respaldo exige el cumplimiento de un marco regulatorio multidimensional que abarca desde la normativa electrotécnica de baja tensión hasta las disposiciones de seguridad e higiene ocupacional y la gestión de combustibles líquidos. El presente reporte detalla de manera exhaustiva los requisitos técnicos, normativos y de seguridad para la implementación de grupos electrógenos de respaldo en Uruguay, analizando la operación por personal propio y su integración en los planes de prevención de riesgos.

Clasificación y marcos regulatorios del suministro de respaldo

En el ordenamiento jurídico y técnico uruguayo, un grupo electrógeno operado exclusivamente como fuente de respaldo se integra dentro de la categoría de "Suministros Complementarios". Según el Reglamento de Baja Tensión de UTE, específicamente en su Capítulo XXV, estos suministros tienen como objetivo fundamental garantizar la continuidad del servicio ante fallos en la red de distribución pública.[1] La normativa distingue diversos niveles de respaldo en función de la criticidad de la carga y la potencia que el generador es capaz de asumir respecto a la carga total contratada de la instalación.

Esta clasificación técnica es el punto de partida para cualquier proyecto de ingeniería, ya que define tanto la capacidad del equipo como el grado de automatización requerido en los sistemas de transferencia. Los suministros complementarios se dividen según su capacidad de respuesta y cobertura de carga:

Elaborado por Federico Suarez. Prohibida su copia o reproducción sin autorización de su autor.

Tipo de Suministro	Potencia Respaldada (% del Total Contratado)	Aplicaciones Típicas
Suministro de Socorro	Aproximadamente 15%	Alumbrado de emergencia, señalización y comunicaciones básicas.[1]
Suministro de Reserva	Aproximadamente 50%	Ascensores, bombas de agua, procesos industriales no críticos.[1]
Suministro Duplicado	100%	Hospitales, centros de datos, industrias de proceso continuo.[1]
Suministro Ininterrumpido	100% (con transferencia < 0,5 ciclos)	Quirófanos, sistemas de soporte vital, servidores críticos.[1]

El ámbito de aplicación de estas categorías se extiende a establecimientos de concurrencia pública como teatros, cines, salas de conferencias y centros de enseñanza, donde el suministro de socorro es un requisito mínimo para garantizar la evacuación segura de los ocupantes.[1] En estos casos, la normativa aconseja complementar el grupo electrógeno con sistemas de baterías que aseguren una autonomía de al menos media hora para el alumbrado de emergencia.[1]

Requisitos técnicos de instalación y obra civil

La instalación de un grupo electrógeno de gran potencia no se limita a su conexión eléctrica; requiere una planificación detallada de la obra civil y del emplazamiento para mitigar riesgos mecánicos y ambientales. El Capítulo XIX del Reglamento de Baja Tensión de UTE establece que todos los motores y generadores deben instalarse de forma que el acceso a sus partes

Elaborado por Federico Suárez - Prohibida

móviles sea restringido y no cause accidentes, debiendo contar además con placas de identificación técnica legibles.[2]

Fundaciones y control de vibraciones

El grupo electrógeno, compuesto por un motor de combustión interna y un alternador acoplado, genera vibraciones mecánicas que pueden afectar la integridad estructural del edificio o causar fatiga en las conexiones eléctricas. Por ello, la normativa técnica exige que el equipo se instale sobre bases especiales diseñadas para absorber la trepidación.[2]

Para instalaciones de emergencia en edificios, se recomienda que la base sea de concreto armado con una resistencia mínima a la compresión de $210 kg/cm^2$.[3] El cálculo de la base debe considerar no solo el peso estático del equipo, sino también los esfuerzos dinámicos durante el arranque y la parada. Una regla de diseño estándar en el mercado uruguayo sugiere que la base debe superar en al menos 150 mm las dimensiones del chasis del grupo en todo su perímetro.[3]

Distancias de seguridad y protección térmica

Dado que el motor de combustión interna opera a altas temperaturas, la proximidad de materiales combustibles representa un riesgo de incendio elevado. UTE establece distancias mínimas obligatorias entre el motor y cualquier material fácilmente inflamable:

Potencia Nominal del Motor	Distancia Mínima a Materias Combustibles
1 kW	0,5 metros.[2]
> 1 kW	1,0 metro.[2]

Asimismo, los motores deben instalarse en locales donde la temperatura ambiente no supere los 50°C. En entornos industriales uruguayos donde se registren temperaturas superiores, es imperativo utilizar motores con aislamientos térmicos especiales o reforzar los sistemas de

o Suarez. Prohibida su copia o reproducción sin autorización de su autor.

ventilación forzada.[2] La ventilación no solo debe garantizar el enfriamiento del motor, sino también proveer el aire necesario para la combustión, el cual debe ser lo más limpio y fresco posible.[3]

Sistema de transferencia y conexión a la red de UTE

El requisito normativo más estricto para los grupos de respaldo en Uruguay es la prohibición de conexión en paralelo con la red de UTE sin consentimiento expreso de la administración.[2] Al tratarse de una fuente únicamente de respaldo, la instalación debe garantizar mecánicamente que el generador y la red pública nunca alimenten simultáneamente la carga ni que el generador inyecte energía a la red externa.

El seccionador tetrapolar y la conmutación

En los sistemas de 380V con neutro, la normativa exige que el elemento de conmutación sea un seccionador tetrapolar en carga.[1] Este dispositivo es fundamental porque debe cortar no solo las tres fases de alimentación, sino también el conductor neutro, independizando totalmente ambas fuentes de energía.[1]

La conmutación puede ser implementada mediante:

1. **Transferencia Manual:** A través de conmutadores de levas o interruptores con enclavamiento mecánico que impidan el cierre de ambas fuentes.[4]
2. **Transferencia Automática (ATS):** Utilizando contactores o interruptores motorizados controlados por un módulo electrónico que detectan la ausencia de tensión en la red de UTE y comandan el arranque del grupo.[4]

Para las Instalaciones de Autoconsumo (IAC) que operan como respaldo, UTE requiere la presentación de un diagrama unifilar alternativo que demuestre el circuito de respaldo y cuente con la aprobación previa de sus técnicos.[7] Además, ante la apertura de la red de UTE, el sistema debe asegurar una desconexión total en un tiempo máximo de 500 ms si se trata de sistemas que operan en paralelo momentáneo, aunque para respaldo puro la separación suele ser total antes del arranque del generador.[7]

Elaborado por Federico Suárez. Prohibida su copia o reproducción sin autorización de su autor.

Coordinación de la puesta a tierra

El sistema de puesta a tierra es esencial para la protección contra contactos indirectos. UTE exige que todas las partes metálicas de la instalación, incluyendo el chasis del motor y la carcasa del generador, se conecten a tierra siguiendo las prescripciones del Capítulo XXIII. En sistemas de respaldo, la puesta a tierra del neutro del generador debe estar coordinada con la del edificio. Si el neutro de la red de UTE está puesto a tierra, el sistema de distribución resultante es un esquema TT, y las masas del grupo deben conectarse a una puesta a tierra independiente de la del neutro de la red pública para evitar la circulación de corrientes de falla externas por la instalación interior.[7]

Seguridad laboral y salud ocupacional (Decreto 406/88)

En Uruguay, la operación de cualquier maquinaria industrial, incluyendo los grupos electrógenos, está regida por el Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional (Decreto 406/988).[8] Este marco legal impone responsabilidades directas al empleador sobre la prevención de accidentes y la mitigación de riesgos físicos y biológicos.

Condiciones de la sala de máquinas

El local donde se ubica el grupo electrógeno debe cumplir con requisitos dimensionales específicos para asegurar que el personal pueda realizar tareas de operación y mantenimiento sin riesgos ergonómicos o mecánicos. El Artículo 3 del Decreto 406/88 establece:

Parámetro	Requisito Mínimo
Altura (piso a techo)	3,00 metros (neto libre).[9]

rado por Federico Suárez. Prohibida su copia o reproducción sin autorización de su autor.

Superficie libre por operario	2,00 metros cuadrados.[9]
Volumen libre por operario	10,00 metros cúbicos.[9]

En casos excepcionales, como locales de depósito o áreas de mantenimiento esporádico, la altura mínima permitida puede reducirse a 2,20 metros, pero nunca por debajo de este valor.[11] Además, alrededor de equipos que representan focos de calor radiante, como el bloque de un motor Diesel, debe mantenerse un espacio libre de circulación no menor a 1,50 metros.[10]

Control de ruidos

La exposición al ruido es uno de los riesgos más críticos en la operación de grupos electrógenos. El Decreto 143/012, que actualiza el Decreto 406/88, establece límites estrictos para la presión sonora en los puestos de trabajo.[12]

El nivel de intensidad sonora permitido es de 80 dBA para una jornada laboral estándar. Si el nivel excede este valor, el uso de protectores auditivos (copas o tapones) es obligatorio.[12] Sin embargo, la normativa uruguaya prioriza el "combate del riesgo en su origen", lo que implica que el empleador debe implementar primero medidas de protección colectiva, como la instalación de cabinas insonorizadas o silenciadores de escape de alta eficiencia, antes de recurrir al equipo de protección personal (EPP).[8]

Iluminación de emergencia

El Artículo 48 del Decreto 406/88 estipula que todos los lugares de trabajo donde se realicen tareas nocturnas o que carezcan de luz natural deben contar con sistemas de iluminación de emergencia.[14] En una sala de grupos electrógenos, esto es vital para permitir que el operador realice maniobras manuales o reparaciones de urgencia durante un apagón. Estos sistemas deben tener una autonomía mínima de 2 horas y activarse automáticamente si la tensión de alimentación cae por debajo del 70% de su valor nominal.[15]

Elaborado por Federico Suárez. Prohibida su copia o reproducción sin autorización de su autor.

Gestión de combustibles y protección ambiental

La mayoría de los grupos de respaldo en Uruguay utilizan motores Diesel (gasoil). El almacenamiento y manejo de este combustible está bajo la jurisdicción de la URSEA y debe cumplir con normas de seguridad rigurosas para evitar incendios y derrames.

Tanques de almacenamiento

Los depósitos de combustible pueden estar integrados en la bancada del generador (generalmente para autonomías de 8 horas) o ser externos para requerimientos de mayor duración.[16] La URSEA exige que toda instalación destinada al manejo de combustibles líquidos esté fabricada con materiales inalterables por los hidrocarburos y protegida contra la corrosión.[18]

Los depósitos externos, ya sean aéreos o enterrados, deben contar con:

- **Contención Secundaria:** Sistemas de doble pared o bandejas de contención capaces de retener el 110% del volumen del tanque principal en caso de rotura.[16]
- **Venteos adecuados:** Las tuberías de ventilación deben prolongarse para evitar que los vapores lleguen a fuentes de ignición o aberturas de edificios.[9]
- **Pruebas de Hermeticidad:** Las instalaciones con tanques de contención simple deben someterse a pruebas periódicas de hermeticidad cada 10 años (o intervalos menores según antigüedad) para verificar la ausencia de fugas.[18]

Emisiones y calidad de aire

Aunque Uruguay no tiene una norma de emisiones tan restrictiva como la Euro VI para generadores estacionarios de respaldo, los equipos nuevos suelen cumplir con estándares internacionales como EPA Tier 2 o Tier 3.[20] La clave reside en la evacuación de gases de escape, los cuales deben dirigirse a espacios abiertos mediante ductos de acero de al menos 2,0 mm de espesor, evitando su reingreso por ventanas o sistemas de aire acondicionado.[3]

Elaborado por Federico Suárez. Prohibida su copia o reproducción sin autorización de su autor.

Protección contra incendios (Instrucciones Técnicas de Bomberos)

La combinación de combustible Diesel, aceites lubricantes y electricidad de alta potencia convierte a la sala del grupo electrógeno en un área de alto riesgo de incendio. El cumplimiento de las Instrucciones Técnicas (IT) de la Dirección Nacional de Bomberos (DNB) es obligatorio para obtener la habilitación del establecimiento.[21]

Extintores y sistemas fijos

De acuerdo con la IT 04, la sala debe estar protegida por unidades extintoras adecuadas para fuegos Clase B (combustibles líquidos) y Clase C (equipos eléctricos).[22] Se recomienda la instalación de extintores de dióxido de carbono (CO_2) o polvo químico seco ABC de alta capacidad.[22]

- **Ubicación:** Un extintor debe estar ubicado a no más de 5 metros de la entrada principal de la sala.[22]
- **Mantenimiento:** La inspección de los extintores debe ser trimestral, verificando que la presión sea correcta y que no hayan sido manipulados indebidamente.[21] Según la norma UNIT 607, las recargas deben realizarse periódicamente según el agente extintor.[21]

Detección y alarma

La norma UNIT 962:94 regula los sistemas de detección de incendios. En una sala de respaldo, se instalan detectores térmicos o de humo que, al activarse, deben enviar una señal a la central de incendio de la empresa y, preferiblemente, ordenar la parada de emergencia del grupo electrógeno y el cierre de las válvulas de combustible.[23]

Operación y mantenimiento por personal propio

Una de las consultas más frecuentes en la industria uruguaya es si el personal de mantenimiento de la empresa puede operar y mantener los grupos de respaldo. La respuesta es afirmativa, pero condicionada a la idoneidad técnica y al cumplimiento de los registros legales.

Elaborado por Federico Suarez. Prohibida su copia o reproducción sin autorización de su autor.

Capacitación e idoneidad

El empleador tiene la obligación de suministrar capacitación específica a los trabajadores que operan maquinaria peligrosa. En el caso de los grupos electrógenos, el personal debe conocer los principios de funcionamiento eléctrico y mecánico, así como los factores de riesgo asociados.[24] Instituciones como UTU y COCAP ofrecen cursos de formación técnica en electrotecnia y mantenimiento de motores Diesel que cumplen con estos requisitos.[26]

Es fundamental distinguir entre:

1. **Operación Rutinaria:** Realizada por personal de planta (ej. revisión de niveles, arranque manual de prueba). Requiere capacitación operativa y de seguridad.[5]
2. **Mantenimiento Especializado:** Intervenciones en el sistema de inyección o en el bobinado del alternador. Suele ser realizado por servicios oficiales o técnicos de Categoría A o B de UTE.[29]

Categorías de Técnicos Instaladores (UTE)

Cualquier reforma en el tablero de transferencia o en la conexión a la red eléctrica del edificio debe ser certificada por un técnico registrado ante UTE. Las categorías definen el alcance de su responsabilidad:

Categoría	Capacidad de Firma y Ejecución
Categoría A	Sin limitación de potencia o tensión.[29]
Categoría B	Sin limitación de potencia, tensión hasta 17,5 kV.[29]
Categoría C	Sin limitación de potencia, solo en Baja Tensión.[29]
Categoría D	Hasta 150 kW (según nuevas resoluciones) o 50 kW.[32]

Elaborado por Ing. Pablo Pérez. Prohibida su copia o reproducción sin autorización de su autor.

Para la mayoría de los grupos de respaldo industriales (que suelen superar los 150 kVA), se requiere la firma de un técnico Categoría A o B.[29]

Integración en los planes de prevención de riesgos

El grupo electrógeno no puede ser un elemento aislado; debe integrarse en el "Plan de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales" de la empresa, tal como exige el Decreto 291/07.[8]

Procedimientos de Bloqueo y Etiquetado (LOTO)

Para realizar tareas de mantenimiento por personal propio, es imperativo seguir protocolos de bloqueo. Esto incluye el bloqueo físico de la batería de arranque y del interruptor de salida del generador para evitar que el equipo arranque automáticamente mientras un operario tiene las manos cerca de las correas o el ventilador.[34] El Artículo 5 del Decreto 406/88 establece la obligatoriedad de usar trabas de seguridad durante el mantenimiento.[10]

El Libro de Mantenimiento y Registro de Operaciones

La Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social exige registros del mantenimiento periódico de los equipos críticos. Este registro debe documentar:

- **Frecuencia de las pruebas:** Se recomienda un arranque semanal y pruebas con carga periódicas.
- **Inspecciones visuales:** Estado de las baterías, niveles de refrigerante y aceite, y ausencia de fugas de combustible.[36]
- **Histórico de fallas:** Alarmas del panel de control y acciones correctivas tomadas.

Ejemplo de implementación operativa

La empresa alimenticia ubicada en Canelones cuenta con un grupo electrógeno de 300 kVA configurado para suministro de reserva, el cual se encuentra instalado en un recinto técnico exclusivo en el exterior de la planta sobre una base de hormigón armado de 210 kg/cm2 diseñada para mitigar vibraciones estructurales.[3] El equipo opera bajo la norma ISO 8528-1 y dispone de una cabina insonorizada que reduce la presión sonora a menos de 80 dBA para

Elaborado por Federico Suarez. Prohibida su copia o reproducción sin autorización de su autor.

proteger la salud auditiva del personal conforme al Decreto 143/12.[12] Como medidas de seguridad críticas, el generador integra de fábrica dispositivos de protección activa con detención automática por baja presión de aceite, alta temperatura de refrigerante, sobre velocidad y fallos de arranque.[40] Además, cuenta con un interruptor automático de salida para protección contra sobrecargas y cortocircuitos, un botón de parada de emergencia exterior tipo hongo y un interruptor desconectador de baterías para intervenciones seguras. La instalación posee un sistema de transferencia automática con seccionamiento tetrapolar que asegura la independencia total de la red de UTE, puesta a tierra coordinada con jabalinas de cobre y un tanque de gasoil de 1.000 litros con bandeja de contención para derrames según las disposiciones de URSEA.[1] El local está equipado con iluminación de emergencia autónoma y extintores de CO_2 y polvo químico seco ABC situados a menos de 5 metros de la entrada, cumpliendo estrictamente con las Instrucciones Técnicas de Bomberos y el Decreto 406/88 para garantizar una operación segura por parte del personal propio capacitado.[14]

Elaborado por Federico Suarez. Prohibida su copia o reproducción sin autorización de su autor.

Obras citadas

1. REGLAMENTO DE BAJA TENSIÓN SUMINISTROS ... - UTE, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://www.ute.com.uy/sites/default/files/files-cuerpo-paginas/C-25.pdf
2. MOTORES GENERADORES Y CONVERTIDORES ... - UTE, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://portal.ute.com.uy/sites/default/files/files-cuerpo-paginas/C-19.pdf
3. reglamento de instalación de grupos electrógenos de emergencia - CAPESI, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://capesi.org/wp-content/uploads/2020/11/Reglamento-IGEE.pdf
4. Grupos Electrógenos: Tipología, características y criterios de selección, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://gruponoria.com/noticias_novelec/grupos-electrogenos-tipologia-caracteristicas-y-criterios-de-seleccion/
5. PLAN DE MANTENIMIENTO DE UN GENERADOR ELÉCTRICO - YouTube, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=2HUyCPuG_3U
6. academia de grupos electrógenos | Cursos sobre Grupos Electrógenos, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://gruposelectrogenos.academy/
7. REGLAMENTO DE BAJA TENSIÓN INSTALACIONES PARA AUTOCONSUMO CAPÍTULO XXIX - Uruguay - GUB.UY, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://www.gub.uy/unidad-reguladora-servicios-energia-agua/sites/unidad-reguladora-servicios-energia-agua/files/documentos/noticias/Instalaciones%20para%20autoconsumo%20-Reglamento%20de%20Baja%20Tensi%C3%B3n.pdf
8. Con tapa para web.indd - GUB.UY, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://www.gub.uy/ministerio-trabajo-seguridad-social/sites/ministerio-trabajo-seguridad-social/files/documentos/publicaciones/Guia%20informativa%20para%20delegados%20obreros%20de%20seguridad%20laboral.pdf

Elaborado por Rodrigo Suarez. Prohibida su copia o reproducción sin autorización de su autor.

9. Decreto No 406-88 - Seguridad Laboral - Scribd, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://es.scribd.com/document/183336012/decreto-no-406-88-seguridad-laboral
10. DECRETO 406/88 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO - ASSE, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://www.asse.com.uy/aucdocumento.aspx?11872,81801
11. RESUMEN DECRETO 406/88 - Página web de comisionsaludlaboral - Jimdo, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://comisionsaludlaboral.jimdofree.com/temas/resumen-decreto-406-88/
12. Decreto N° 143/012 - IMPO, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://www.impo.com.uy/bases/decretos/143-2012
13. circular dirme 002/16 - Marina Mercante - Armada Nacional, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://dirme.armada.mil.uy/attachments/article/296/circular_dirme_002_16.pdf
14. reglamento de seguridad e higiene ocupacional - Decreto, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://www.impo.com.uy/bases/decretos-reglamento/406-1988/48_T2
15. gmf elaboración de proyecto de protección contra incendio, obra y certifica - Intendencia de Montevideo, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://www.montevideo.gub.uy/asl/sistemas/siab/Cartelera.nsf/d86379920b665b43832575f6005207c2/ed4b0912e65f29980325835c008013ab/$FILE/351128%20LA%20Memoria%20Proyecto%20de%20Proteccion%20contra%20Incendio.pdf
16. Todo lo que debes saber sobre el depósito de combustible para un grupo electrógeno, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://genesalenergy.com/comunicacion/articulos/deposito-combustible/
17. Plan de Mantenimiento A Grupo Electrógeno | PDF | Generador eléctrico - Scribd, fecha de acceso: diciembre 26, 2025,

Elaborado por Federico Suárez. Prohibida su copia o reproducción sin autorización de su autor.

https://es.scribd.com/document/460523399/Plan-de-Mantenimiento-a-Grupo-Electrogeno

18. Resolución URSEA N° 164/019 - IMPO, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://www.impo.com.uy/bases/resoluciones-ursea-originales/164-2019
19. Modificaciones al Reglamento de Prestación de Actividades de Comercialización Mayorista, Transporte, Envasado, Recarga y Distribución de GLP, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, http://www.ursea.gub.uy/web/consultaspublicas.nsf/9c7f855c01a8792003256ba6004907df/07752107ab7c5271832578cb005709c9/$FILE/Modificaci%C3%B3n%20Reglamento%20GLP.pdf
20. Norma de emisión para Grupos Electrógenos, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://normasaire.mma.gob.cl/nambientales/normas-de-emision/norma-de-emision-para-grupos-electrogenos/
21. Normativa – Bombe, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://bombe.com.uy/normativa/
22. Dirección Nacional de Bomberos Vigencia desde: 01/01/2020 Departamento PCI Comité Técnico Consultivo SISTEMA DE PROTECCIÓN P - IMPO, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://www.impo.com.uy/bases/instructivos-bomberos-dec-184-018/4-2020?verOriginal=1
23. 001 - Norma Unit 962-94 - Sistmas Deteccion - Final | PDF - Scribd, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://es.scribd.com/document/367877835/001-norma-Unit-962-94-Sistmas-Deteccion-Final
24. Curso de Especialización Virtual Grupos Electrógenos - Gica Ingenieros, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://gicaingenieros.com/cgrel/
25. GUIA-CIU-APROVE-SEGURIDAD-CINE.pdf, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://ecu.edu.uy/wp-content/uploads/2018/09/GUIA-CIU-APROVE-SEGURIDAD-CINE.pdf
26. Foguista - COCAP, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://cocap.edu.uy/cursos/foguista/

Elaborado por Federico Suárez. Prohibida su copia, reproducción sin autorización de su autor.

27. Mantenimiento eléctrico industrial – Semipresencial - COCAP, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://cocap.edu.uy/cursos/mantenimiento-electrico-industrial/
28. Lista de verificación de mantenimiento del grupo electrógeno durante la temporada de lluvias - AGG Power, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://www.aggpower.com/es/news/170975/
29. Registro de Técnicos y Firmas Instaladoras - Montevideo - UTE, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://portal.ute.com.uy/firmas-y-tecnicos-instaladores/registro
30. Técnico Electricista Autorizado por UTE en Maldonado, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://electricistas.uy/tecnico-electricista-autorizado-por-ute-en-maldonado/
31. FIRMAS INSTALADORAS AUTORIZADAS CAPÍTULO XXIV - UTE, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://www.ute.com.uy/sites/default/files/files-cuerpo-paginas/Cap%C3%ADtulo%252024%2520-%2520FIRMAS%2520INSTALADORAS%2520AUTORIZADAS.pdf
32. INSTALADOR ELECTRICISTA CAT. 2 (150Kw) INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA INSTALADORES AUTORIZADOS HASTA 150KW 300 horas lectivas, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://plataformaparticipacionciudadana.gub.uy/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcVlHIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXliOiJibG9iX2lkIn19--3ff64b3cf2f0bc506383828777e42c59696fd07b/INSTALADOR%20150%20kw%20300HS%20%202024%20URSEA.pdf
33. MANUAL DE SEGURIDAD - OSE, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, http://www.ose.com.uy/descargas/reclutamiento/ci_0041_18_servicios_exteriores_seg.pdf
34. Medidas de seguridad en grupos electrógenos - Genesal Energy, fecha de acceso: diciembre 26, 2025,

Elaborado por Federico Suárez. Prohibida su copia o reproducción sin autorización de su autor.

https://genesalenergy.com/comunicacion/articulos/medidas-seguridad-grupos-electrogenos/

35. Diseño de sistemas de generadores de respaldo y emergencia | Cat | Caterpillar, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://www.cat.com/es_US/by-industry/electric-power/Articles/ep-news/ep-news-designing-emergency-and-standby-generator-systems.html
36. Planilla Mantenimiento Preventivo Generadores | PDF - Scribd, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://de.scribd.com/document/440407836/PLANILLA-MANTENIMIENTO-PREVENTIVO-GENERADORES
37. Anexo 3 - Intendencia de Montevideo, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://www.montevideo.gub.uy/asl/sistemas/siab/cartelera.nsf/cf9cf918dd8a2dec03256a7d006d2c72/a2ad4ffd48ecb2ec032582e20068a383/$FILE/LA%20348449%20Memoria%20y%20rubrado%20obra%205745.pdf
38. MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS Requisitos Administrativos ÍNDICE 1. OBJETIVO 2. APLICACIÓN 3. DEFINIC - Uruguay - GUB.UY, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://www.gub.uy/ministerio-interior/sites/ministerio-interior/files/documentos/publicaciones/20231201_IT01_Publicar.pdf
39. COMBUSTIBLES LÍQUIDOS - Uruguay - GUB.UY, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://www.gub.uy/unidad-reguladora-servicios-energia-agua/sites/unidad-reguladora-servicios-energia-agua/files/2020-05/TOR4%20Combustibles%20L%C3%ADquidos%202020.03_0.pdf
40. GRUPOS ELECTRÓGENOS, FUNCIONAMIENTO, DIMENSIONAMIENTO E IMPACTO ECONÓMICO - AmperXGroup, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://amperxgroup.com/wp-content/uploads/2024/07/ART-GG.EE_.pdf

Elaborado por Federico Suárez. Prohibida su copia y reproducción sin autorización de su autor.